

# ASTRA-P70 Results

## Contract Replay and Test Stack Hygiene

ASTRA / Représentations Procédurales Adressables

2026-05-01

### Résumé

Ce rapport fige les résultats P70 du repo `astra-atlas-lang`. P70 ajoute un replay contractuel du contrat P69, une comparaison bytes declares vs bytes mesures par replay, une detection de drift, et une regle d'hygiene de la stack de tests Rust. Le rapport Mark-down d'analyse reste la trace vivante.

## 1 But de ASTRA-P70

P70 verifie que ce que le contrat P69 declare stocker reste coherent avec ce que le runtime paie dans un replay deterministe multi-fixtue. Le sprint ajoute aussi une regle de process : chaque jalon repo-first audite la stack de tests Rust locale.

## 2 Position apres P69

P69 a promu le contrat de representation address-fiber :

```
— parse_ok = true;  
— typecheck_ok = true;  
— all_storage_counted = true;  
— hidden_storage_risk = low;  
— total_contract_bytes = 176128;  
— virtual_effective_units = 8448000;  
— contract_ratio_effective_per_byte = 47.965116;  
— invalides P69 : 7/7 refuses;  
— decision : PROMOTE_P69_ADDRESS_FIBER_CONTRACT_RUNTIME.
```

## 3 Regle Test Stack Hygiene

A partir de P70, chaque jalon repo-first doit documenter :

- les tests qui protegent encore un invariant vivant ;
- les tests historiques conserves comme non-regression ;
- les tests obsoletes, redondants ou trompeurs ;
- les tests supprimees, fusionnees ou recalibrees, avec justification.

## 4 Audit des tests

| Statut                    | Nombre |
|---------------------------|--------|
| KEEP                      | 4      |
| UPDATE                    | 1      |
| MERGE                     | 0      |
| DELETE                    | 0      |
| HISTORICAL_NON_REGRESSION | 10     |

Actions realisees :

- ajout de `tests/p70_tests.rs`;
- mise a jour de `tests/atlas_tests.rs` pour les invalides P70;
- aucune suppression de test;
- conservation des tests historiques P57–P69.

## 5 Replay contractuel

Commande principale :

```
cargo run -p atlas-cli -- contract-replay \  
  examples/valid/p69_address_fiber_contract.atlas \  
  --fixtures all --mode standard --runs 30 --queries 1000 \  
  --tolerance-percent 5.0 \  
  --export-dir artifacts/p70/contract_replay_standard \  
  --format json
```

Le replay produit :

- `p70_contract_replay_report.json`;
- `p70_contract_replay_fixtures.jsonl`;
- `p70_contract_replay_drift.csv`;
- `p70_contract_replay_summary.md`.

## 6 Fixtures

- `log_event_fiber_replay`;
- `sparse_row_fiber_replay`;
- `json_record_fiber_replay`;
- `hybrid_field_tile_fiber_replay`.

## 7 Declared vs measured bytes

| Metrique                      | Valeur   |
|-------------------------------|----------|
| fixture_count                 | 4        |
| declared_contract_bytes       | 176,128  |
| measured_runtime_bytes_min    | 177,664  |
| measured_runtime_bytes_median | 180,224  |
| measured_runtime_bytes_max    | 182,272  |
| max_byte_delta                | 6,144    |
| max_byte_delta_percent        | 3.488372 |
| tolerance_percent             | 5.000000 |

## 8 Resultats par fixture

| Fixture | Declared | Measured | Delta %  | Drift |
|---------|----------|----------|----------|-------|
| log     | 176,128  | 177,664  | 0.872093 | NO    |
| sparse  | 176,128  | 180,224  | 2.325581 | NO    |
| json    | 176,128  | 182,272  | 3.488372 | NO    |
| hybrid  | 176,128  | 178,176  | 1.162791 | NO    |

## 9 Drift detector

Statuts possibles :

- NO\_DRIFT;
- WARN\_DRIFT;
- HARD\_DRIFT;
- INVALID\_CONTRACT.

Resultat local :

NO\_DRIFT

## 10 Invalides P70

P70 ajoute cinq mutants de drift contractuel :

- p70\_cache\_unaccounted.atlas;
- p70\_journal\_unaccounted.atlas;
- p70\_actor\_state\_unaccounted.atlas;
- p70\_missing\_audit\_metadata.atlas;
- p70\_hidden\_storage\_risk\_high.atlas.

Ils sont tous refuses localement.

## 11 Validation locale

| Commande                                        | Statut | Sortie importante    |
|-------------------------------------------------|--------|----------------------|
| <code>cargo fmt -all - -check</code>            | PASS   | formatage OK         |
| <code>cargo build -workspace</code>             | PASS   | workspace build OK   |
| <code>cargo test -workspace</code>              | PASS   | suite complete OK    |
| <code>cargo test -test p70_tests</code>         | PASS   | 13 tests passes      |
| <code>cargo test -test p69_tests</code>         | PASS   | 8 tests passes       |
| <code>bash scripts/validate_p58_local.sh</code> | PASS   | 33 invalides refuses |
| <code>contract-replay standard</code>           | PASS   | real 0.28s           |

## 12 Vue P70

```
contract path          : p69_address_fiber_contract.atlas
fixtures               : 4
declared contract bytes : 176128
measured bytes min/med/max : 177664 / 180224 / 182272
delta percent          : max 3.488372
accounted storage ratio : 1.000000
hidden storage risk     : low
drift status            : NO_DRIFT
tests kept / updated / deleted : 4 / 1 / 0
decision : RECALIBRATE_P70_CONTRACT_DRIFT
```

## 13 Decision P70

**RECALIBRATE\_P70\_CONTRACT\_DRIFT**

La decision reste conservatrice : aucun hard drift n'est observe, mais le replay P70 est la premiere couche contract-bound et ne suffit pas encore pour une validation scientifique finale.

## 14 Ce que P70 etablit

- le contrat P69 peut etre rejoue sur quatre fixtures ;
- les deltas declared-vs-measured restent sous 5% ;
- les invalides de drift sont refuses ;
- la stack de tests est auditee et versionnee ;
- les exports locaux restent ignores par Git.

## 15 Ce que P70 ne prouve pas encore

- pas de replay multi-machine ;
- pas de datasets externes ;
- pas de mesure filesystem pour chaque categorie de stockage ;
- pas de validation finale de tous les contrats futurs.

## 16 Recommendation P71

P71 devrait ajouter des replays contractuels externalises :

- comparer bytes declares et artefacts filesystem generes ;
- rejouer plusieurs contrats valides ;
- garder les mutants P70 comme gates ;
- documenter quels tests sont local-only et lesquels restent CI sanity.

## 17 Journal d'iteration

- ajout de `src/p70.rs` ;
- ajout de `contract-replay` ;
- ajout de cinq invalides P70 ;
- ajout de `tests/p70_tests.rs` ;
- ajout de l'audit de stack de tests ;
- generation du present Results  $\text{\LaTeX}$ /PDF.